

Generativně koherentní existence (GCE)

Kanonický záznam: ontologické jádro, indexová struktura a metodologie pojmů

František Havel

Independent researcher

Verze: v2.0 | Licence: CC BY 4.0

Kanonická reference: Zenodo [1]

Abstrakt

Tento dokument představuje kanonický formální záznam systému generativně koherentní existence (GCE). Jeho účel je trojí: zaprvé stanovit přesnou ontologickou základnu systému, odvozenou z negace absolutní nicoty; zadruhé zavést kanonickou notaci, která důsledně rozlišuje ontologickou rovinu stavů a epistemickou rovinu indexů popisu a jejich vzájemný vztah zachycuje explicitním přechodovým predikátem; zatřetí vymezit metodologii zacházení s pojmy samotnou, včetně pojmu objektu, anomálního stavu a limitního rozhraní σ [1].

Dokument integruje a nahrazuje dřívější pracovní verze, zejména minimální axiomatické jádro, CORE a verzi Objekt/Index/ σ v1, a slouží jako referenční základ pro všechny navazující vrstvy systému GCE [1].

1. Metodologický úvod a motivace

1.1 Účel dokumentu

GCE není empirická teorie ani metafyzický systém v tradičním smyslu. Jde o rámec druhého řádu: soubor minimálních strukturálních podmínek, za nichž jsou pojmy ontologicky koherentní [1]. Tento dokument nestanovuje, co existuje; stanovuje, za jakých podmínek má jakékoli tvrzení o existenci strukturálně legitimní formu [1].

Každý pojem operující v systému GCE musí být indexovaný, tedy musí být zřejmé, v jaké rovině platí, vůči čemu je diferencovaný a na jaký pojem referuje [1]. Pojmy bez explicitního indexu jsou z metodického hlediska nelegitimní [1].

1.2 Zásadní kategoriální distinkce

Systém GCE důsledně rozlišuje dvě roviny, jejichž záměna je zdrojem systematických chyb v ontologii i ve fyzice [1]:

- **Ontologická rovina (stavy):** co je [1].
- **Epistemická rovina (indexy):** jak popisujeme [1].

Ontologická rovina pracuje se stavy S a jejich diferenční a referenční strukturou [1]. Epistemická rovina pracuje s indexy popisu i , v nichž jsou stavy zachyceny [1].

Přechodový predikát **Proj**(S, i) vyjadřuje, že stav S je zachycen v indexu i [1]. Bez tohoto predikátu jsou obě roviny nekompatibilní [1].

Poznámka 1.1.

Stav **S** existuje nezávisle na tom, zda je zachycen v nějakém indexu [1]. Index **i** je způsob, jímž je stav **S** popsán, nikoli stav samotný [1]. Záměna těchto rovin, například ztotožnění fyzikálního indexu s ontologickým stavem, je kategoriální chyba, která produkuje pseudo-problémy typu „co bylo před počátkem vesmíru“ nebo „co je singularita“ [1].

1.3 Co dokument netvrdí

GCE netvrdí [1]:

- že zavádí nové entity, principy nebo síly [1];
- že poskytuje nové empirické predikce [1];
- že vyvozuje normativní nebo etické závěry [1];
- že jeho formální aparát je jediný možný [1].

GCE tvrdí výhradně to, že existují minimální strukturální podmínky, bez nichž pojem nemůže být ontologicky koherentní, a že tyto podmínky lze explicitně formalizovat [1].

2. Ontologická základna: negace absolutní nicoty

2.1 Výchozí ontologický fakt

Celý systém GCE vychází z jediného výchozího strukturálního faktu [1]:

$$\neg N \vdash E^+$$

Absolutní nicota není koherentně myslitelná ani modelovatelná [1]. Z nemožnosti absolutní nicoty plyne nutnost existence v nenulové formě [1].

Poznámka 2.1.

Symbol $\vdash$ zde neoznačuje logický důkaz, ale strukturální implikaci [1]. Vymezuje vztah nutnosti mezi ontologickými pojmy, nikoli inferenční krok v rámci formálního systému [1]. $\neg N$ není negace výroku; je to strukturální vyloučení limitního pojmu [1].

2.2 Minimální strukturální řetězec

Z $\neg N \vdash E^+$ plyne nutnost aktualizace: existence, která nemůže přejít do nicoty, nemůže být ani statická a homogenní [1]. Tím je dán minimální řetězec [1]:

$$E \neq \emptyset \rightarrow \textit{difference} \rightarrow \textit{reference} \rightarrow \textit{generativnost} \rightarrow \textit{iterace} \rightarrow \sigma$$

Tento řetězec má logicko-strukturální, nikoli časový charakter [1]. Každý krok je nutným důsledkem předchozího, nikoli událostí v čase [1].

3. Kanonická notace

3.1 Ontologická rovina: stavy

Primitivum 3.1 (Stav).

$S \in \mathcal{S}$ je ontologická jednotka, tedy to, co je [1]. Doména stavů $\mathcal{S}$ je uzavřena vůči přechodovým operacím [1].

Primitivum 3.2 (Diferenciace ve stavu).

$\Delta_S(x, y)$ je binární predikát, podle něhož jsou prvky x a y ve stavu S strukturálně rozlišitelné [1]. Předpokládá se symetrie a irreflexivita [1]:

$$\Delta_S(x, y) \Leftrightarrow \Delta_S(y, x), \quad \neg \Delta_S(x, x)$$

Primitivum 3.3 (Referenční vazba ve stavu).

$a \mapsto_S b$ je směrovaný predikát: prvek a referuje na prvek b ve stavu S [1]. Reference je asymetrická: $a \mapsto_S b \nRightarrow b \mapsto_S a$ [1].

Primitivum 3.4 (Limitní pól).

N je limitní pól degenerace [1]. Není objektem ani stavem [1]. Je to hraniční pojem, který označuje absenci ontologicky relevantního rozlišení [1].

3.2 Epistemická rovina: indexy

Primitivum 3.5 (Index popisu).

$i \in \mathcal{I}$ je popisová rovina, tedy způsob zachycení stavu [1]. Každý index i určuje lokální doménu prvků $D_i \subseteq D$, lokální doménu pojmů $P_i \subseteq P$ a aplikovatelné diferenční a referenční predikáty [1].

Primitivum 3.6 (Diferenciace v indexu).

$\Delta_i(x, y)$ je binární predikát, podle něhož jsou x a y rozlišitelné v rámci indexu i [1]. Sdílí vlastnosti s $\Delta_S(\cdot, \cdot)$, ale operuje v popisové rovině [1].

Primitivum 3.7 (Reference v indexu).

$R_i(a, P)$ je směrovaný predikát: prvek a referuje na pojem $P \in P_i$ v indexu i [1].

Poznámka k rozdílu.

Ve stavu platí $a \mapsto_S b$, tedy reference prvku na prvek [1]. V indexu platí $R_i(a, P)$, tedy reference prvku na pojem [1]. Tato asymetrie není pouhou notací, ale vyjadřuje kvalitativní rozdíl mezi ontologickou a epistemickou rovinou [1]. Pojem P není prvkem D ; je výsledkem zachycení v indexu i [1].

3.3 Přejchodový predikát

Definice 3.8 (Projekce stavu do indexu).

$Proj(S, i)$ znamená, že stav S je zachycen v indexu i [1]. Formálně existuje strukturu zachovávající zobrazení $\pi_i : D \rightarrow D_i$ takové, že [1]:

$$\Delta_S(x, y) \Rightarrow \Delta_i(\pi_i(x), \pi_i(y))$$

Projekce je obecně ztrátová [1]. π_i nemusí být injektivní [1].

Poznámka 3.9.

$Proj(S, i)$ není ontologická podmínka existence S [1]. Je to epistemická podmínka jeho popisovatelnosti v indexu i [1]. Stav existuje nezávisle na svých projekcích [1].

3.4 Notáční tabulka

Symbol	Rovina	Čtení
S, S'	ontologická	stav, nástupnický stav [1]
$\Delta_S(x, y)$	ontologická	x a y jsou diferencovány ve stavu S [1]
$a \mapsto_S b$	ontologická	a referuje na b ve stavu S [1]
N	ontologická	limitní pól degenerace [1]
i, j	epistemická	index popisu [1]
$\Delta_i(x, y)$	epistemická	x a y jsou diferencovány v indexu i [1]
$R_i(a, P)$	epistemická	a referuje na pojem P v indexu i [1]
$[\Delta_i(a, \cdot)]$	epistemická	diferenční pozice prvku a v i [1]
$Proj(S, i)$	přejchodová	stav S je zachycen v indexu i [1]
σ	mimo obě roviny	limitní rozhraní [1]

4. Ontologické jádro: axiomy a základní věty

4.1 Strukturální definice na rovině stavů

Definice 4.1 (Zachování).

$$Pres(S', S) := (\forall x, y: \Delta_S(x, y) \Rightarrow \Delta_{S'}(x, y)) \wedge (\forall a, b: a \mapsto_S b \Rightarrow a \mapsto_{S'} b)$$

Stav S' zachovává všechny difference a reference přítomné ve stavu S [1].

Definice 4.2 (Expanze).

$$Grow(S', S) := (\exists x, y: \Delta_{S'}(x, y) \wedge \neg \Delta_S(x, y)) \vee (\exists a, b: a \mapsto_{S'} b \wedge \neg(a \mapsto_S b))$$

Stav S' přidává alespoň jednu novou diferenci nebo referenci [1].

Definice 4.3 (Rozšíření).

$$Ext(S', S) := Pres(S', S) \wedge Grow(S', S)$$

Stav S' zachovává strukturu S a zároveň ji netriviálně rozšiřuje [1].

Lemma 4.4 (Minimalizace — odstranění redundance).

$$Grow(S', S) \Rightarrow S' \neq S, \quad Ext(S', S) \Rightarrow S' \neq S$$

Důkaz. Důkaz plyne přímo z definice **Grow**: nová difference nebo reference implikuje, že S' obsahuje strukturální obsah, který S neobsahuje [1]. Z identity stavů pak plyne $S' \neq S$ [1].

Poznámka 4.5.

Z Lemmatu 4.4 plyne, že predikát **PropExt**(S', S) := $Ext(S', S) \wedge (S' \neq S)$ je v minimální verzi redundantní, protože nerovnost plyne automaticky [1]. **PropExt** se zachovává v rozvinuté verzi pro čitelnost a sémantickou orientaci, nikoli jako axiom [1].

Definice 4.6 (Degenerace stavu).

$$Ind(S, N) := (\neg \exists x, y: \Delta_S(x, y)) \vee (\neg \exists a, b: a \mapsto_S b)$$

Stav S je degenerovaný: ztratil strukturální odlišitelnost od limitního pólu N [1].

Důležité je, že **Ind**(S, N) není epistemická nerozlišitelnost, nezodpovězená otázka ani absence popisu [1]. Jde o absenci ontologicky relevantního rozlišení vůči N [1].

4.2 Axiomy

Axiom 4.7 ($D\Omega$ — ontologický most).

$$(\neg \exists x, y: \Delta_S(x, y) \vee \neg \exists a, b: a \mapsto_S b) \rightarrow Ind(S, N)$$

Stav bez difference nebo bez reference přechází do limitní nerozlišitelnosti od N [1].

Status: $D\Omega$ není důsledek definic ani čistě logické tvrzení [1]. Je to ontologický most — místo, kde se do systému vnáší strukturální význam [1]. Všechno ostatní je do velké míry důsledkem tohoto jediného kroku [1].

Axiom 4.8 ($C\Omega$ — restrikce reality).

$$Real(S) \rightarrow \neg Ind(S, N)$$

Reálný stav nesmí být degenerovaný [1].

Věta 4.9 ($T\Omega$ — strukturální kritérium reality).

$$Real(S) \rightarrow (\exists x, y: \Delta_S(x, y)) \wedge (\exists a, b: a \mapsto_S b)$$

Každý reálný stav musí obsahovat alespoň jednu diferenci a alespoň jednu referenční vazbu [1].

Důkaz. Z $C\Omega$ plyne $Real(S) \Rightarrow \neg Ind(S, N)$. Z kontrapozice $D\Omega$ plyne $\neg Ind(S, N) \Rightarrow (\exists x, y: \Delta_S(x, y)) \wedge (\exists a, b: a \mapsto_S b)$ [1].

Poznámka 4.10.

$T\Omega$ není axiomatický vstup; je to čistý důsledek $D\Omega$ a $C\Omega$ [1]. Toto oddělení axiomů od důsledků je metodicky klíčové, protože zabraňuje zavedení nadbytečných předpokladů [1].

4.3 Strukturální řád

Lemma 4.11 (Irreflexivita).

$$\neg PropExt(S, S)$$

Lemma 4.12 (Acykličnost).

Relace $PropExt(\cdot, \cdot)$ indukují orientovaný acyklický graf (DAG) nad S [1].

Důkaz. $Grow$ striktně zvyšuje relační obsah; žádný konečný ani spočetný cyklus nemůže zachovat identitu stavů při současném splnění zachování a novosti [1].

5. Indexová struktura: objekt a diferenční pozice

5.1 Diferenční pozice

Definice 5.1 (Diferenční pozice).

Diferenční pozice prvku a v indexu i je množina všech prvků, vůči nimž je a v i rozlišitelné [1]:

$$[\Delta_i(a, \cdot)] := \{ a' \in D_i \mid \Delta_i(a, a') \}$$

Prvek a je diferencovaný v i právě tehdy, když $[\Delta_i(a, \cdot)] \neq \emptyset$ [1].

Poznámka 5.2.

$[\Delta_i(a, \cdot)]$ není nové primitivum [1]. Jde o zkratkovou definici odvozenou z $\Delta_i(\cdot, \cdot)$ [1]. Zavádí se proto, že diferenční pozice jako celek vztahů prvku vůči indexu hraje v definici objektu ústřední roli [1].

5.2 Definice objektu

Ústřední teze zní: objekt není prvek opatřený vlastnostmi, ale jedinečná diferenční pozice v indexu, jejímiž pojmová reference je neoddělitelná od této pozice samotné [1].

Definice 5.3 (Ko-platnost).

Ko-platnost difference a reference pro prvek a v indexu i znamená [1]:

1. a je diferencovaný v i : $[\Delta_i(a, \cdot)] \neq \emptyset$ [1];
2. existuje pojem $P \in P_i$ takový, že $R_i(a, P)$ [1];
3. P referuje na diferenční pozici a , nikoli na prvek izolovaně: $P \equiv [\Delta_i(a, \cdot)]$ [1].

Formálně:

$$KoPl(i, a) := ([\Delta_i(a, \cdot)] \neq \emptyset) \wedge (\exists P \in P_i : R_i(a, P) \wedge P \equiv [\Delta_i(a, \cdot)])$$

Definice 5.4 (Objekt).

$$Obj(i, a) := KoPl(i, a)$$

Prvek a je objektem v indexu i právě tehdy, když je splněna ko-platnost [1].

Interpretace 5.5. Podmínka (3) je filozoficky zásadní: pojem P neoznačuje prvek a jako izolovanou entitu, ale jeho pozici vůči ostatním prvkům v i [1]. Objekt je konstituován svou jedinečností v rámci indexu [1]. Difference bez reference je pouhý rozdíl bez popisového obsahu [1]. Reference bez difference je pojem bez rozlišeného nositele [1]. Ko-platnost je jejich neoddělitelná simultánní realizace [1].

Důsledek 5.6. Mimo index i není a popsáným objektem; je to nekonstituovaný prvek [1]. Konstituce objektu není epistemická operace; je to ontologická podmínka platnosti v dané rovině popisu [1].

Důsledek 5.7. Ko-platnost je asymetrická: z $Obj(i, a)$ neplyne $Obj(i, a')$ pro $a' \in [\Delta_i(a, \cdot)]$ [1]. Diference je symetrická, avšak pojmová identita diferenční pozice je asymetrická [1].

5.3 Vztah ontologické a indexové roviny

Objekty v indexu jsou zachycením stavů prostřednictvím $Proj(S, i)$ [1].

Věta 5.8 (Konzistence rovin).

Nechť platí $Proj(S, i)$ a $Real(S)$. Pak v i existuje alespoň jeden objekt [1]:

$$Proj(S, i) \wedge Real(S) \rightarrow \exists a \in D_i : Obj(i, a)$$

Důkaz. Z $Real(S)$ a $T\Omega$ plyne existence x, y s $\Delta_S(x, y)$ a a, b s $a \mapsto_S b$ [1]. Z $Proj(S, i)$ plyne zachování diferenční struktury, tedy existence $\Delta_i(\pi(x), \pi(y))$, a tedy $[\Delta_i(\pi(a), \cdot)] \neq \emptyset$ [1]. Reference $a \mapsto_S b$ se projektuje na $R_i(\pi(a), P)$, kde $P \equiv [\Delta_i(\pi(a), \cdot)]$ [1]. Tedy $KoPl(i, \pi(a))$ a $Obj(i, \pi(a))$ [1].

6. Degenerace v indexu: anomální stavy

Definice 6.1 (Degenerace indexu).

$$Ind(i, N) := (\neg \exists a, a' \in D_i : \Delta_i(a, a')) \vee (\neg \exists a \in D_i, P \in P_i : R_i(a, P))$$

V indexu i chybí alespoň jedna diference nebo alespoň jedna reference [1].

Poznámka 6.2.

Definice degenerace je strukturálně paralelní na obou rovinách: $Ind(S, N)$ je ontologická, zatímco $Ind(i, N)$ epistemická [1]. Sdílejí tutéž logickou formu; liší se primitivy, na nichž operují [1]. N zůstává explicitní v obou případech, protože jeho vynechání by vedlo ke ztrátě informace o tom, vůči čemu je degenerace vymezena [1].

Definice 6.3 (Anomální stav).

Stav φ , produkovaný operací O v indexu i , je anomální, pokud [1]:

$$Anom(\varphi) := \varphi \in \{\varphi_O, \varphi_\emptyset, \varphi_\infty, \varphi_{hom}, \varphi_{sat}, \varphi_{deg}, \varphi_{iso}, \varphi_{abs}\}$$

Věta 6.4 (Anomálie a objekty).

Nechť $Anom(\varphi)$. Pak $\varphi \notin Obj(i, \cdot)$ [1].

Důkaz. $Obj(i, a)$ vyžaduje $KoPl(i, a)$: neprázdnou $[\Delta_i(a, \cdot)]$ a referenci na pojem identický s touto pozicí [1]. Každý anomální stav porušuje alespoň jednu z podmínek Definice 5.3 [1]. Proto $\varphi \notin Obj(i, \cdot)$ [1].

7. Strukturální atom σ

Definice 7.1 (σ — limitní rozhraní).

σ označuje mez, za níž operace O v indexu i přestává generovat konstituované objekty a začíná generovat anomální stavy [1]:

$$O \text{ překračuje } \sigma_i \iff O(i) \in Anom$$

Anomální stavy a jejich podmínky.

Stav	Symbol	Strukturální podmínka
Nulový	φ_0	$\neg \exists a, a': \Delta_i(a, a')$, žádná difference [1]
Prázdný	$\varphi_\emptyset$	$\neg \exists a, P: R_i(a, P)$, žádná reference [1]
Nekonečný	φ_∞	$[\Delta_i(a, \cdot)]$ neuzavřená v D_i [1]
Homogenní	φ_{hom}	$\forall a, a': \neg \Delta_i(a, a')$, globální nerozlišitelnost [1]
Saturovaný	φ_{sat}	$\forall a, a': \Delta_i(a, a')$, popis bez možnosti rozšíření [1]
Degenerovaný	φ_{deg}	$Ind(i, N)$ při $D_i \neq \emptyset$ [1]
Izolovaný	φ_{iso}	$\exists a: [\Delta_i(a, \cdot)] = \emptyset$, prvek bez diferenční pozice [1]
Absolutní	φ_{abs}	platnost φ bez indexu, mimo popisovou rovinu [1]

σ není entita, prvek D , stav S , index I , ontologická hranice existence ani singularita v žádném pozitivním smyslu [1]. σ je rozhraní mezi indexy; leží vždy mezi i and j , nikdy uvnitř [1]. Diagnostickým signálem je produkce anomálie, která signalizuje nutnost přechodu $T(i, j)$ [1].

Invariant generativity: $G(\sigma) = \sigma$, kde G je generativní operátor GCE [1]. Kanonická formulace zní: σ limituje existenci tím, že neurčuje nic [1]. Jediná legitimní jazyková forma je nedokončitelná otázka typu „ σ a ...?“ [1].

Věta 7.2 (Anomálie jako stopa překročení σ).

Nechť $Anom(\varphi)$ vznikne operací O v indexu i [1]. Pak O překročila σ_i a φ je stopou tohoto překročení [1]. Existence indexu j , v němž je přechod $T(i, j)(\varphi)$ definován, není zaručena [1].

Poznámka 7.3.

Anomálie může být terminální; indikuje mez popisu, nikoli vstup do nové ontologické vrstvy [1]. Toto oslabení zabraňuje neoprávněné ontologické expanzi [1].

8. Přechody mezi indexy

Definice 8.1 (Typy přechodů).

Nechť $i, j \in I$, $i \neq j$. Přechodová operace $T(i, j)$ je klasifikována takto [1]:

- T_π (projekce): $\exists a: \text{Obj}(i, a) \wedge \neg \text{Obj}(j, a)$ a $\Delta_j(\cdot, \cdot)$ zachována [1].
- T_τ (translace): $\exists a: \text{Obj}(i, a) \wedge \text{Obj}(j, a)$, invariant přechodu [1].
- T_ζ (sonda): přechod bez záruky; výsledek určen předem [1].

Interpretace 8.2. Projekce T_π je legitimní zjednodušení se strukturální ztrátou [1]. Typicky se uplatňuje při přechodu z ontologického do fyzikálního indexu [1]. Translace T_τ je hledání meziindexových invariantů [1]. Invariant přechodu je kandidát na pojem přesahující jednotlivý index [1]. Sonda T_ζ je výzkumná operace [1]. Zjišťujeme, co z i má referenci v j , aniž bychom výsledek určovali předem [1].

Věta 8.3 (Neuzavíratelnost popisu).

Neexistuje netriviální index i , pro který by každý prvek $a \in D_i$ splňoval $\text{Obj}(i, a)$ bez produkce anomálního stavu [1].

Důkaz. Necht' existuje index i^* s touto vlastností. Pak každý prvek $a \in D_{i^*}$ splňuje $\text{Obj}(i^*, a)$, tedy $[\Delta_{i^*}(a, \cdot)] \neq \emptyset$ pro každé a . Diferenční pozice jsou navzájem provázané: $a' \in [\Delta_{i^*}(a, \cdot)] \iff a \in [\Delta_{i^*}(a', \cdot)]$. Uzavření pojmového systému P_{i^*} nad všemi diferencemi vyžaduje, aby každý pár (a, a') byl zachycen pojmem. To implikuje saturaci φ_{sat} , tedy anomální stav. Spor.

9. Epistemická síla systému

9.1 Eliminace pseudo-problémů

Věta 9.1 (Lokalizace anomálie).

Necht' $\varphi \in \text{Anom}$ vznikne operací definovanou v i aplikovanou v j , tedy při záměně indexů. Pak φ nevyžaduje ontologické vysvětlení svého obsahu, nýbrž identifikaci přechodové operace $T(i, j)$ [1].

- **Co bylo před počátkem vesmíru?** Jde o záměnu indexu, v němž je čas definován, s indexem, v němž čas definován není. Produkuje φ_∞ nebo φ_{abs} . Legitimní je pouze jako sonda T_ζ .

- **Co je absolutní prázdnota?** $\emptyset$ je anomální v každém reálném indexu z $\mathbf{C}\Omega$. Jde o diagnostiku degenerace popisu, nikoli o objekt.
- **Co je singularita?** Jde o stopu překročení σ_i ve fyzikálním popisu, interpretovanou jako objekt za rozhraním. Chyba spočívá v záměně rozhraní za obsah.

9.2 Otevřenost jako strukturální vlastnost

Důsledek 9.2. Poznání je strukturálně otevřené z povahy indexové struktury samotné. Neexistuje finální uzavřená teorie. To není skepticismus; je to důsledek Věty 8.3.

10. Kompatibilita s předchozími verzemi

Existence roste. Popis osciluje. σ je tam, kde oscilace začíná.

Mapování starších verzí

Kanonická reference ontologického jádra GCE: Havel, F. (2025). Generative Coherent Existence (GCE). Zenodo.